$$Pb^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow PbSO_4\ (s) \quad .....(2)$$

எதிர்மின்முனையில் ஒடுக்கம் நிகழ்கிறது

$$PbO_2\ (s) + 4\ H^+(aq) + 2e^- \rightarrow Pb^{2+}\ (aq) + 2H_2O\ (l) \quad .....(3)$$

இந்த Pb^{2+} அயனிகள் H_2SO_4 இல் உள்ள SO_4^{2-} உடன் இணைந்து $PbSO_4$ வீழ்படிவை உருவாக்குகின்றன.

$$Pb^{2+}\ (aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow PbSO_4\,(s) \quad .....(4)$$

ஒட்டுமொத்த வினைகள்

சமன்பாடுகள் (1) + (2) + (3) + (4)

$$Pb\ (s) + PbO_2\ (s) + 4H^+(aq) + 2SO_4^{2-}\ (aq) \rightarrow 2\ PbSO_4\ (s) + 2H_2O\ (l)$$

ஒரு மின்கலத்தின் emf மதிப்பு ஏறக்குறைய 2V . வழக்கமாக ஆறு மின்கலன்களை தொடர் வரிசையில் இணைத்து 12 வோல்ட் உருவாக்கப்படுகிறது.

மின்கலத்தின் emf ஆனது H_2SO_4 ன் செறிவைப் பொருத்தமைகிறது. கலவினையில் SO_4^{2-} அயனிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுவிடுவதால் H_2SO_4 ன் செறிவு குறைகிறது. மின்கல மின்னழுத்தம் ஏறக்குறைய 1.8V ஆக குறையும்போது, மின்கலம் மின்னேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

மின்கலத்தை மின்னேற்றம் (recharge) செய்தல்

முன்னர் கூறியவாறு, 2V க்கும் அதிகமான மின்னழுத்தம் மின்முனைகளுக்கிடையே வழங்கப்படுகிறது, மின்னிறக்க(discharge) செயல்பாட்டின்போது நிகழ்ந்த கலவினைகள் தற்பொழுது எதிர்திசையில் நிகழ்கின்றன. மின்னேற்றம் செய்யும் செயல்முறையில், நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனையின் பங்கு தலைகீழாக மாறுகிறது, மேலும் H_2SO_4 மீளுருவாக்கப்படுகிறது.

எதிர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது (தற்போது நேர்மின்முனையாக செயல்படுகிறது)

$$\overset{+2}{Pb}SO_4\ (s) + 2H_2O\ (l) \rightarrow \overset{+4}{Pb}O_2\ (s) + 4\ H^+(aq) + SO_4^{2-}\ (aq) + 2e^-$$

நேர்மின்முனையில் ஒடுக்கம் நிகழ்கிறது (தற்போது எதிர்மின்முனையாக செயல்படுகிறது)

$$PbSO_4(s) + 2e^- \rightarrow Pb(s) + SO_4^{2-}(aq)$$

ஒட்டுமொத்த வினை

$$2PbSO_4\ (s) + 2H_2O\ (l) \rightarrow Pb\ (s) + PbO_2\ (s) + 4H^+(aq) + 2SO_4^{2-}\ (aq).$$

அதாவது ஒட்டுமொத்த கலவினையானது, மின்னிறக்கத்தின்போது நிகழ்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைக்கு எதிர்திசையில் நிகழும் வினையாகும்.

பயன்கள்:

தானியங்கி மோட்டார் வாகனங்கள், இரயில்கள், மாறுதிசை மின்மாற்றி ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.

லித்தியம்– அயனி மின்சேமிப்புக் கலன்

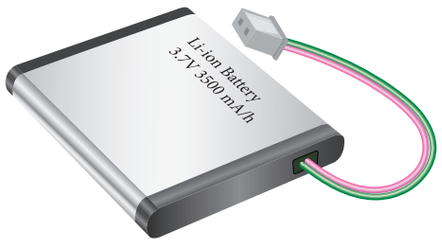
நேர்மின்முனை : துளைகளுடைய கிராஃபைட்

எதிர்மின்முனை : CoO_2 போன்ற இடைநிலை உலோக ஆக்சைடு.

மின்பகுளி : கரிம கரைப்பானில் கரைந்த லித்தியம் உப்பு

நேர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது

$$Li\ (s) \rightarrow Li^+\ (aq) + e^-$$



படம் 9.12 லித்தியம் அயனி மின்சேமிப்புக்கலன்

XII U9 Electro Chemistry.indd 62 18-01-2021 15:06:29